Codifica dell'informazione in formato ottico

Unità di Apprendimento 2 · Lezione 5

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni (TPSI)

Classe 3ª · Istituto Tecnico – Informatica

Prof. Dicara

In questa lezione impareremo

- la **struttura dei codici a barre**
- i codici **monodimensionali** e **bidimensionali**
- il codice **EAN** e il codice **ISBN**
- i **tipi** e la **struttura** dei **QR Code**

> Filo conduttore: *come si trasforma un numero in una sequenza di barre che una macchina legge in un istante, e come si fa a leggerlo anche se il disegno è sporco o rovinato.*

Mappa della lezione

Parte	Argomento
A	Il codice a barre: idea e tipologie (1D e 2D)
B	Il codice EAN (13, 8, 2, 5): struttura, controllo, codifica delle barre
C	Il codice ISBN
D	I codici 2D: QR Code, Maxi Code, Aztec, Data Matrix
E	Lettura dei codici: architettura diretta e indiretta
F	Struttura interna del QR Code
G	HCCB (Microsoft Tag): il codice a colori

Parte A

Il codice a barre

Barcode: la traduzione ottica di un codice

Un **codice a barre** (*barcode*) è la **traduzione ottica** di un codice numerico o alfanumerico.

- **Definisce e individua** una particolare entità o prodotto;
- consente ai **lettori ottici**, collocati alle casse dei punti vendita, di registrare automaticamente i prodotti in uscita (marca, tipo, prezzo).

> **Attenzione:** il codice a barre contiene di solito **solo un numero identificativo**. Il prezzo non è "scritto" nelle barre: il registratore di cassa usa il numero per **cercare** il prodotto in un **database** e leggere il prezzo aggiornato.

Perché usare un formato ottico

Vantaggio	Spiegazione
Velocità	la lettura richiede una frazione di secondo
Precisione	niente errori di battitura dell'operatore
Costo	si stampa su carta o etichetta con una normale stampante
Automazione	magazzino, casse, biblioteche, spedizioni, biglietti

I dati sono scritti con un **alfabeto di barre e spazi**: l'informazione è nella **larghezza** di ciascun elemento, non nel suo colore.

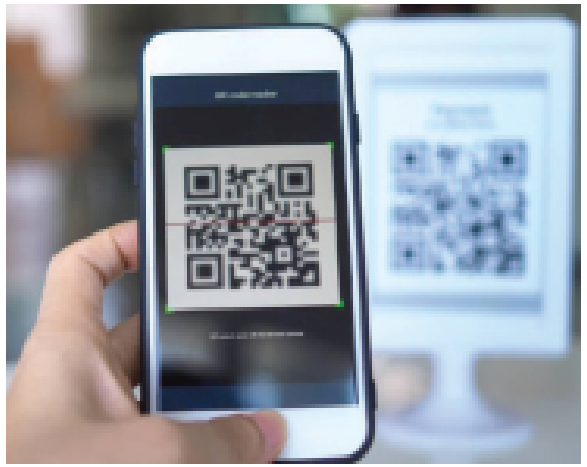
Barcode: due grandi tipologie

I codici a barre si dividono in due grandi tipologie:

- codici a barre **monodimensionali** (barcode, **1D**);
- codici a barre **bidimensionali** (barcode **2D**).



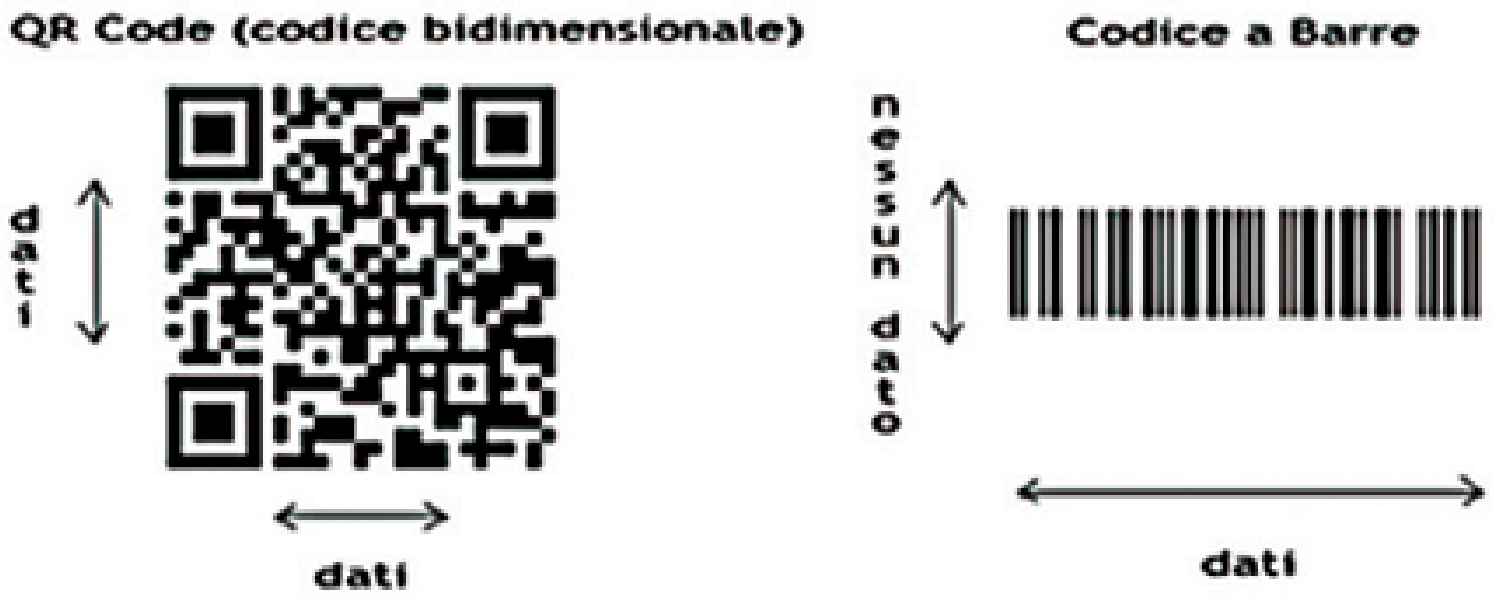
Lettore codici a barre dedicati



Smartphone con applicazione QR Code

A sinistra un **lettore dedicato** (laser) con alcuni esempi di codici; a destra uno **smartphone** con applicazione per QR Code.

1D e 2D: dove sta l'informazione



- **1D:** i dati sono distribuiti solo in **orizzontale**; l'altezza delle barre serve solo a facilitare la lettura (nessun dato in verticale);
- **2D:** i dati sono distribuiti **sia in orizzontale sia in verticale**, quindi la **capacità** è molto maggiore.

I codici a barre monodimensionali

Sono i **principali sistemi di codifica** dell'informazione in formato ottico.

Permettono la **lettura automatizzata** mediante dispositivi di scansione (**scanner**), specialmente con tecnologia **laser**.

Come funziona uno scanner laser:

1. un raggio laser attraversa il codice con un movimento rapido;
2. le **barre scure** assorbono la luce, gli **spazi chiari** la riflettono;
3. un sensore trasforma la luce riflessa in un **segnale elettrico** (alto/basso);
4. dalla **durata** di ogni livello si ricavano le larghezze e quindi le cifre.

Come si codifica: barre e spazi

La codifica del codice alfanumerico avviene mediante un'**alternanza di barre verticali e di spazi** disposti in modo da essere letti facilmente da un dispositivo ottico.

- L'unità di misura è il **modulo**: la larghezza della barra più sottile;
- ogni elemento è largo **1, 2, 3 o 4 moduli**;
- **barra** = bit **1**, **spazio** = bit **0** (si può leggere come una sequenza di bit).

Esempio: `1101` = una barra larga 2 moduli, uno spazio di 1 modulo, una barra di 1 modulo.

Parte B

Il codice EAN

Il codice EAN

L'**European Article Number (EAN)** è una famiglia di codici a barre soggetta alle specifiche di **GS1** (*Global Standards*).

- Usato per la marcatura dei prodotti destinati alla **vendita al dettaglio**;
- usato in **Europa** e in **Giappone**, dove si chiama **JAN** (*Japanese Article Number*);
- la codifica è compatibile con il sistema **UPC** adottato in Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda.

Esempio: la confezione di biscotti, la bottiglia d'acqua, la scatola di un videogioco riportano tutti un codice EAN.

EAN: struttura del codice

- Le barre e gli spazi hanno **4 spessori diversi**, ognuno **multiplo del modulo unitario** (1, 2, 3 o 4 moduli);
- ogni **carattere** (cifra) è codificato in modo binario usando **7 moduli continui**: sono **significativi sia gli spazi sia le barre**;
- ogni cifra è formata da **2 barre e 2 spazi** alternati.

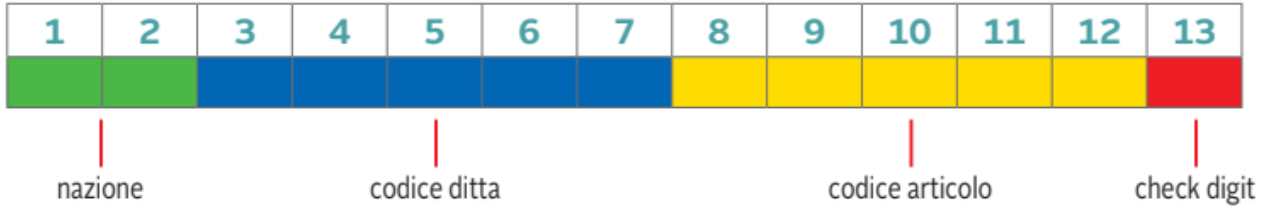
> **Nota:** è un codice **monodimensionale (1D)**: i dati sono solo in orizzontale. Ciò che varia sono gli spessori delle barre.

Le versioni di EAN

Esistono 4 versioni principali di EAN:

Versione	Nome	Cifre	Uso
EAN-13	"normale"	13	prodotti di consumo
EAN-8	"ridotto"	8	confezioni piccole (es. gomme da masticare)
EAN-2	supplemento	2	periodici, insieme all'EAN-13 (numero della rivista)
EAN-5	supplemento	5	carta stampata (prezzo consigliato dei libri)

Codice EAN-13: i quattro gruppi



L'EAN-13 rappresenta un codice di **13 cifre**, dove ciascun gruppo ha un preciso significato:

Cifre	Contenuto
1–2	**nazione** (prefisso GS1)
3–7	**codice ditta** (5 cifre): identifica l'azienda produttrice
8–12	**codice articolo** (5 cifre): assegnato dall'azienda al prodotto
13	**cifra di controllo** (*check digit*)

Le prime **7 cifre** sono quindi divise in due parti: nazione (2) + ditta (5).

EAN-13: il prefisso nazionale

CIFRE	NAZIONE
00-09	USA, Canada
30-37	Francia
40-43	Germania
45	Giappone
80-83	Italia

Il prefisso identifica il **paese di registrazione** del codice, non necessariamente il luogo di produzione.

> **Nota:** nel sistema GS1 completo il prefisso è di **tre cifre** (per l'Italia da **800 a 839**). Nelle slide si usano le prime due cifre (**80–83**) per semplicità.

EAN-13: esempio di lettura

ESEMPIO

Nell'esempio seguente è possibile individuare i quattro elementi che compongono il codice EAN-13.



Codice nazione: Italia: **80**

Codice Ditta: **32089**

Codice prodotto: **00123**

Cifra di controllo: **6**

Dal codice **8032089001236** si ricava:

- **Nazione:** Italia (**80**)
- **Ditta: 32089**

La cifra di controllo (check digit)

L'ultima cifra rappresenta il **codice di controllo**, calcolato così:

1. si **moltiplicano le prime 12 cifre** del codice **alternativamente per 1 e per 3** (la prima per 1, la seconda per 3, …);
2. si **sommano** i valori ottenuti;
3. la cifra di controllo è il **più piccolo numero da aggiungere a questa somma** per ottenere un **multiplo di 10**.

Formula: $C = (10 - (\text{somma} \bmod 10)) \bmod 10$

Perché serve la cifra di controllo

La cifra di controllo è una forma di **ridondanza** (come nel 2 su 5 e nel biquinario): permette al lettore di **rilevare** errori di lettura o di digitazione.

> **Esempio:** se il lettore legge `4006381333941` invece di `4006381333931`, il calcolo darà una cifra di controllo diversa da quella letta → il lettore **scarta la lettura** e riprova.

Un codice a barre è quindi un **codice a lunghezza fissa, con rilevazione d'errore**.

Esempio 1: calcolo della cifra di controllo

$$2 \cdot 1 + 4 \cdot 3 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 1 + 6 \cdot 3 + 7 \cdot 1 + 8 \cdot 3 + 9 \cdot 1 + 0 \cdot 3 = 99$$

Codice senza cifra di controllo: **2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0**

Cifra	2	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Peso	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Prodotto	2	12	1	6	3	12	5	18	7	24	9	0

Somma = **99** → il multiplo di 10 successivo è 100 → **100 − 99 = 1**.

Codice completo: **2412345678901**.

Esempio 2: l'EAN-13 del biscotto

Codice **8032089001236?**

Cifra	8	0	3	2	0	8	9	0	0	1	2	3
Peso	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Prodotto	8	0	3	6	0	24	9	0	0	3	2	9

Somma = 8+0+3+6+0+24+9+0+0+3+2+9 = **64** → multiplo di 10 successivo 70 → **70 − 64 = 6**.

Codice completo: **8032089001236** ✓

Verificare un EAN-13 ricevuto

Per **controllare** un codice già completo basta applicare i pesi **1, 3, 1, 3, …** a **tutte e 13** le cifre (l'ultima ha peso 1): la somma deve essere un **multiplo di 10**.

```python
def check_ean13(d12: str) -> int:
    s = sum(int(c) * (1 if i % 2 == 0 else 3) for i, c in enumerate(d12))
    return (10 - s % 10) % 10

def ean13_valido(codice: str) -> bool:
    return len(codice) == 13 and check_ean13(codice[:12]) == int(codice[12])

print(check_ean13("803208900123"))     # 6
print(ean13_valido("8032089001236"))   # True
print(ean13_valido("8032089001237"))   # False
```

Perché i pesi 1 e 3?

Se tutte le cifre avessero lo stesso peso, **scambiando due cifre adiacenti** la somma non cambierebbe e l'errore **non verrebbe rilevato**.

Con i pesi alternati **1 e 3** lo scambio di due cifre adiacenti diverse **cambia la somma** nella quasi totalità dei casi (non quando le due cifre differiscono di 5): così l'errore viene rilevato.

Codice	Somma pesata	Controllo
12 → 1·1 + 2·3	7	—
21 → 2·1 + 1·3	5	**diverso**: errore rilevato

> È lo stesso principio dei codici di parità: una piccola **ridondanza** protegge dagli errori più comuni di digitazione e di lettura.

Come si "disegna" un EAN-13

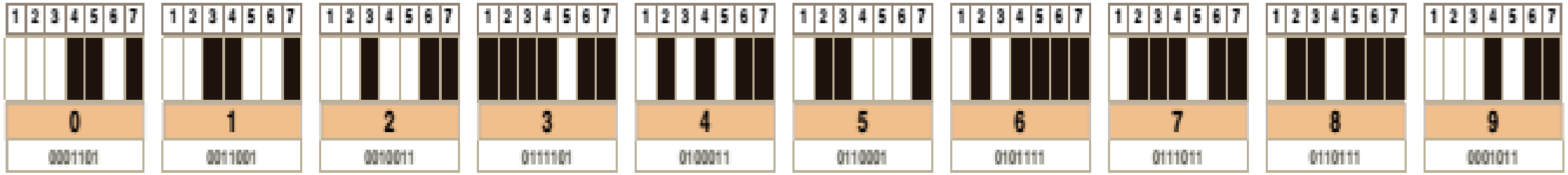
Un EAN-13 occupa **95 moduli** in totale:

Parte	Moduli	Contenuto
Guardia iniziale	3	barra-spazio-barra (`101`)
6 cifre di sinistra	42	6 × 7 moduli
Guardia centrale	5	`01010`
6 cifre di destra	42	6 × 7 moduli
Guardia finale	3	`101`

Le **guardie** servono allo scanner per **sincronizzarsi** e riconoscere dove inizia e finisce il codice. Intorno al codice deve restare una **zona bianca** (*quiet zone*).

La prima cifra (quella del prefisso) non ha barre proprie: è "nascosta" nel modo in cui sono codificate le sei cifre di sinistra.

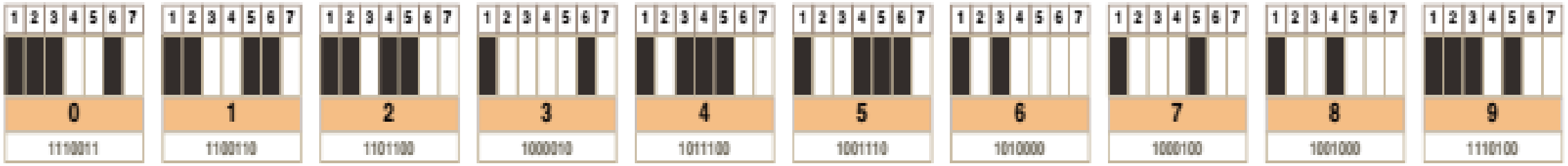
Le codifiche A (L-code) per le cifre



Ogni cifra è scritta con **7 moduli** (bit): 1 = barra scura, 0 = spazio chiaro. Questa è la tabella **L** (codifica di tipo A), usata per le cifre di **sinistra**: ogni parola ha **numero dispari di 1** (parità dispari).

Esempio: **0** → `0001101`, **3** → `0111101`, **8** → `0110111`.

Le codifiche per la parte destra (R-code)



Per le cifre di **destra** si usa la codifica **R**: è il **complemento bit a bit** della codifica L.

Cifra	L (sinistra)	R (destra)
0	`0001101`	`1110010`
1	`0011001`	`1100110`
2	`0010011`	`1101100`
8	`0110111`	`1001000`
6	`0101111`	`1010000`

*(Nell'immagine l'ultimo bit del **0** è poco leggibile: il valore corretto è `1110010`.)*

La codifica G e la prima cifra

Per le **sei cifre di sinistra** si può usare la codifica **L** (parità dispari) oppure la codifica **G** (parità pari, ottenuta **leggendo R al contrario**). Quale delle due si usa per ciascuna delle 6 posizioni **dipende dalla prima cifra**:

1ª cifra	Schema L/G delle 6 cifre	1ª cifra	Schema L/G
0	LLLLLL	5	LGGLLG
1	LLGLGG	6	LGGGLL
2	LLGGLG	7	LGLGLG
3	LLGGGL	8	LGLGGL
4	LGLLGG	9	LGGLGL

Così il lettore, guardando come sono scritte le 6 cifre, **ricava anche la 13ª cifra** e può leggere il codice **anche capovolto**.

Esempio: 8032089001236 in moduli

Prima cifra **8** → schema **LGLGGL** per le 6 cifre `0 3 2 0 8 9`:

Parte	Cifra / schema	Moduli
Guardia	—	`101`
0	L	`0001101`
3	G	`0100001`
2	L	`0010011`
0	G	`0100111`
8	G	`0001001`
9	L	`0001011`
Guardia centrale	—	`01010`
0, 0, 1, 2, 3, 6	R	`1110010 1110010 1100110 1101100 1000010 1010000`
Guardia	—	`101`

Totale: 3 + 42 + 5 + 42 + 3 = **95 moduli**.

EAN-8: il formato ridotto

L'**EAN-8** ha 8 cifre: 7 di dati + 1 di controllo. La cifra di controllo si calcola in modo analogo, ma i pesi sono **3, 1, 3, 1, 3, 1, 3** (la prima cifra ha peso 3).

Esempio: `7 3 5 1 3 5 3 ?`

Cifra	7	3	5	1	3	5	3
Peso	3	1	3	1	3	1	3
Prodotto	21	3	15	1	9	5	9

Somma = **63** → 70 − 63 = **7** → codice **73513537**.

Parte C

Il codice ISBN

Il codice ISBN

Analogamente alla specifica GS1, per l'**editoria** viene assegnato a ogni libro un codice univoco: l'**ISBN** (*International Standard Book Number*).

Si tratta di un numero che identifica a livello internazionale **un titolo** o **un'edizione di un titolo** di un determinato editore.



ISBN-13: le cinque parti

Dal **1° gennaio 2007** l'ISBN è formato da **13 cifre**, suddivise in **5 parti** dai trattini.

Parte	Esempio	Significato
Prefisso EAN	978	indica che si tratta di un **libro** (codice 978 del sistema GS1; esistono anche i 979)
Gruppo linguistico	88	paese o area linguistica dell'editore: da 1 a 5 cifre (per l'Italia **88**)
Editore	203	casa editrice: da 2 a 7 cifre
Titolo	4824	numero assegnato dall'editore al singolo titolo
Cifra di controllo	3	calcolata come per l'EAN-13

ISBN: la cifra di controllo

Il barcode del libro è **un EAN-13** che coincide con l'ISBN **senza trattini**: `9788820348243`.

Calcolo per `978-88-203-4824-?` (pesi 1, 3, 1, 3, …):

Cifra	9	7	8	8	8	2	0	3	4	8	2	4
Peso	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Prodotto	9	21	8	24	8	6	0	9	4	24	2	12

Somma = **127** → 130 − 127 = **3** → ISBN **978-88-203-4824-3** ✓

> **Prima del 2007** l'ISBN aveva **10 cifre** e un controllo con pesi da 10 a 1 e resto della divisione per **11** (l'ultima cifra poteva essere **X** = 10).

Parte D

I codici a barre bidimensionali

I codici a barre 2D

I **barcode 2D** sono codici a barre bidimensionali formati da un'**immagine grafica** che immagazzina informazioni collocandole all'interno di **matrici di punti**, chiamati **moduli**.

- Nascono per rispondere alle esigenze della **logistica industriale**, dove serve una certa **tolleranza ai deterioramenti** dei codici stampati sulle merci;
- recentemente si stanno affermando anche nelle **attività di tutti i giorni**.

Confronto	1D	2D
Direzioni dei dati	1	2
Capacità	12–20 caratteri	migliaia di caratteri
Correzione errori	solo rilevazione	**correzione** (Reed-Solomon)

Il QR Code

Nel **1994**, in Giappone, la compagnia **Denso Wave** sviluppa la tecnologia **QR Code** (*Quick Response*, "risposta rapida"), usando un sistema a barre bidimensionale **a matrice** per codificare l'informazione.

QR CODE	
	I **QR Code** (**Quick Response Code**) sono dei codici a barre bidimensionali di forma quadrata che si trovano ormai diffusi in moltissime applicazioni, siti web, riviste, cartelli, pubblicità ecc. Se inquadrati con la fotocamera dello smartphone consentono di accedere a siti Internet, informazioni e più in generale a risorse online. I codici QR possono contenere: indirizzi Internet, testi, numeri di telefono, messaggi di testo ed e-mail. Questa tipologia verrà descritta dettagliatamente in seguito.

Il QR Code può contenere **indirizzi Internet**, **testi**, **numeri di telefono**, **messaggi** ed **e-mail**.

QR Code: capacità e "qurificare"

I codici QR possono memorizzare fino a un massimo di **4296 caratteri alfanumerici** e **7089 caratteri numerici**.

QURIFICARE
Con il neologismo qurificare si intende il processo di codifica di un'informazione in formato QR Code e l'operazione opposta, cioè la decodifica, prende il nome di dequrificazione.

> Con il neologismo **qurificare** si intende il processo di codifica di un'informazione in formato QR Code; l'operazione opposta (decodifica) si chiama **dequrificazione**.

Altri codici 2D: Maxi Code

MAXI CODE	
	È un codice bidimensionale ideato nel 1992. Questo codice è stato studiato per letture ad alta velocità. Trova principalmente applicazione nel campo della logistica e del trasporto merci e ha un utilizzo libero. Il simbolo è a dimensione fissa di 1 pollice quadrato, formato da 33 × 30 moduli esagonali con un pattern concentrico centrale chiamato "occhio di bue" (**bullseye**), necessario per il posizionamento del lettore ottico. Può memorizzare al massimo **93 caratteri alfanumerici** o **138 numeri**.

Il **Maxi Code** (1992) è studiato per **letture ad alta velocità**: è usato nella **logistica** e nel **trasporto merci** (è stato sviluppato per l'azienda di spedizioni UPS). Simbolo a **dimensione fissa** di 1 pollice quadrato, con **33 × 30 moduli esagonali** e un pattern centrale a "occhio di bue" (*bullseye*) per posizionare il lettore. Contiene al massimo **93 caratteri alfanumerici** o **138 numeri**.

Altri codici 2D: Aztec e Data Matrix

AZTEC CODE	
	È un codice bidimensionale ideato nel 1995. Ogni codice è formato da una matrice di moduli di dimensione che varia da un minimo di **15 × 15** moduli a un massimo **151 × 151**, che possono ospitare circa **13** cifre o **12** caratteri o più in generale fino a **1914** byte. Contiene un pattern concentrico centrale di forma rettangolare (piramide azteca), di dimensione **9 × 9**, **13 × 13** oppure **23 × 23** pixel, necessario per il posizionamento del lettore ottico. I dati sono memorizzati intorno al pattern centrale, partendo dal centro e in direzione esterna. Applica la correzione dell'errore di lettura con il metodo **Reed-Solomon**, con una sensibilità all'errore che può arrivare al **95%**.
DATA MATRIX	
	È un codice di pubblico dominio bidimensionale ideato nel 2005. Ogni codice è formato da una matrice di moduli che possono memorizzare circa **2335 caratteri alfanumerici** o **3116 numeri**. Gli elementi della matrice possono essere costituiti da quadratini oppure da punti circolari, che sono più facili da stampare. Risulta essere maggiormente efficiente rispetto ai **QR Code**, a parità di informazioni, per le ridotte dimensioni e per il numero complessivo di moduli presenti. Tuttavia non ha avuto diffusione in oriente in quanto non supporta i caratteri **Kanji**/**Kana**.

Aztec e Data Matrix: confronto

	Aztec Code	Data Matrix
Anno	1995	2005
Pattern guida	**centrale** (piramide azteca)	a "L" ai bordi
Dimensioni	da 15 × 15 a 151 × 151 moduli	matrici di moduli di dimensione variabile
Capacità	fino a 1914 byte	circa 2335 caratteri alfanumerici o 3116 numeri
Correzione errori	**Reed-Solomon**, fino al 95 % di sensibilità	Reed-Solomon
Uso tipico	biglietti, carte d'imbarco	componenti elettronici, farmaci

Tipi di codici 2D: quale scegliere?

Esigenza	Codice adatto
Collegamento a pagina web, pagamenti, Wi-Fi	**QR Code**
Lettura molto veloce su pacchi in movimento	**Maxi Code**
Biglietti elettronici (treno, aereo)	**Aztec**
Etichette molto piccole su componenti	**Data Matrix**

Parte E

La lettura dei codici

Codifica e decodifica: due architetture

La **codifica** e la relativa **decodifica** dei codici a barre possono essere effettuate attraverso due architetture:

- **diretta**: il codice contiene già l'informazione completa;
- **indiretta**: il codice contiene solo un **identificativo** che rimanda a un server.

Architettura diretta

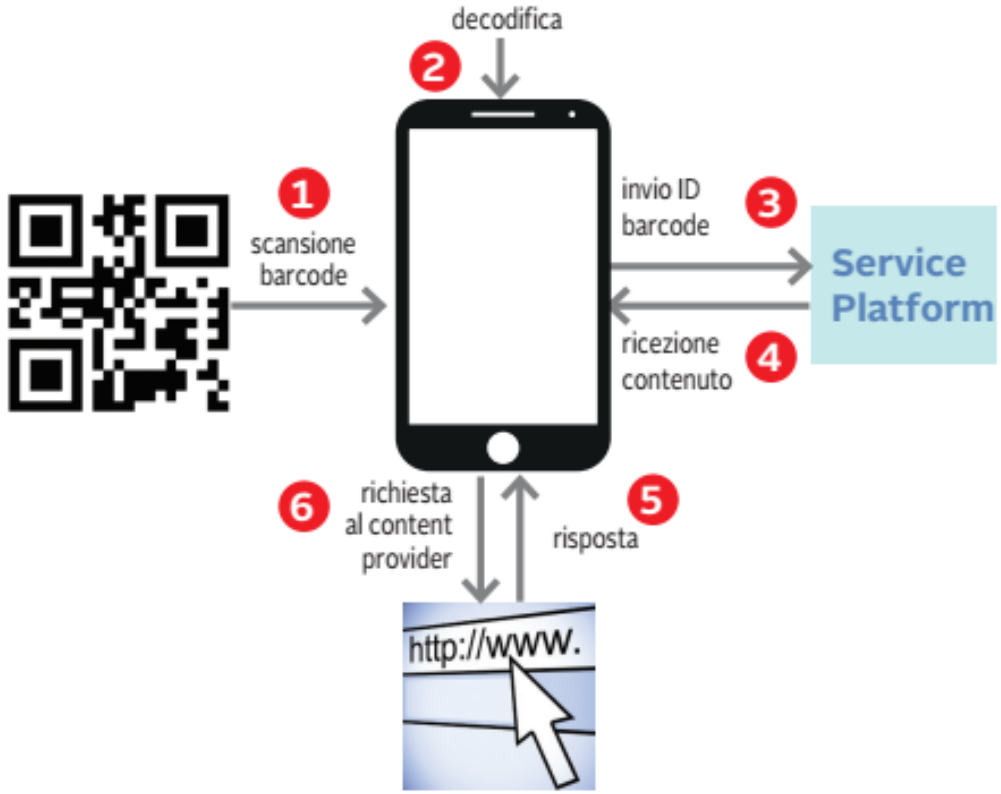


tato nell'immagine a
anner ottico (fotoca-

1. **Scansione** del barcode con la fotocamera;
2. **decodifica** sul dispositivo;
3. **richiesta** al *content provider* (es. un sito web);
4. **risposta** al servizio: la pagina si apre.

Architettura indiretta

La **codifica indiretta** prevede un **passaggio supplementare**: l'intervento di un **server esterno**, chiamato **Service Platform**.



Diretta o indiretta: confronto

	Diretta	Indiretta
Passaggi	4	6
Dove sta il contenuto	**dentro** il codice	su un **server** (il codice contiene un ID)
Pro	funziona anche **senza passare da terzi**	contenuto **modificabile** dopo la stampa; statistiche sulle scansioni
Contro	cambiare il contenuto significa **ristampare** il codice	dipende dal servizio e da una connessione a Internet

> Esempio **indiretto**: un QR Code sul manifesto di un museo che punta all'ID della scheda; il museo può cambiare la pagina di destinazione senza cambiare il manifesto.

QR Code: cos'è

Un **QR Code** è un codice a **2 dimensioni** sviluppato nel **1994** da un'azienda giapponese (**Denso Wave**), realizzato per il **tracciamento dei pezzi delle automobili Toyota**.

Altri nomi e riferimenti normativi:

- **Denso barcode**;
- **Quick Response Code**;
- **JIS X 0510**;
- **ISO/IEC 18004**.

QR Code: come è fatto

I codici QR sono formati da una serie di **quadratini bianchi o neri**, chiamati **pixel** o **moduli**, disposti all'interno di uno schema **quadrato** (una **matrice**).

I QR Code nascono con l'obiettivo di **ridurre al minimo gli errori di lettura** in seguito a **graffi, strappi o macchie** sul supporto cartaceo.

Utilizzano il metodo di codifica e decodifica **Reed-Solomon**, che permette di **ricostruire il codice originale danneggiato fino al 30 %**.

I livelli di correzione dell'errore

L (Low error correction level)	Circa 7%
M (Medium error correction level)	Circa 15%
Q (Quality error correction level)	Circa 25%
H (High error correction level)	Circa 30%

Maggiore è il livello di correzione dell'errore, maggiore la dimensione del simbolo necessaria per codificare gli stessi dati.

Livello	Significato	Dati ripristinabili
L	*Low*	circa 7 %
M	*Medium*	circa 15 %
Q	*Quartile* (nelle slide "Quality")	circa 25 %
H	*High*	circa 30 %

Reed-Solomon: l'idea

Il metodo **Reed-Solomon** aggiunge ai dati un certo numero di **byte di correzione** calcolati con operazioni su polinomi (come nel CRC, ma in un campo di 256 valori per byte).

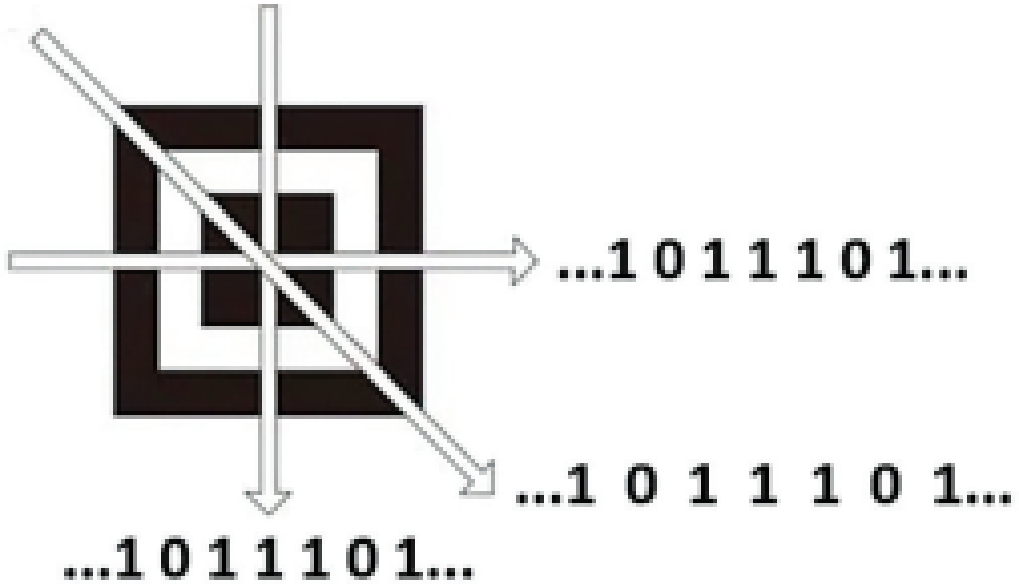
- i **dati** sono vissuti come i coefficienti di un polinomio;
- la **ridondanza** (byte E1, E2, …) permette di **trovare e correggere** i byte errati;
- più byte di correzione ⇒ si corregge di più ⇒ ma **servono più moduli** per gli stessi dati.

> **Analogia:** un cruciverba in cui puoi cancellare alcune lettere: se la struttura è abbastanza ridondante, ricostruisci quelle mancanti dalle altre.

È lo stesso tipo di codice usato nei **CD**, nei **DVD** e nelle comunicazioni spaziali.

Lettura da qualunque direzione

Il codice QR può essere letto **da 3 direzioni differenti**: partendo da tre posizioni iniziali diverse si ottiene sempre la lettura dello stesso codice.



Questo è possibile grazie ai **tre quadrati di riferimento** agli angoli (*finder pattern*): il QR Code può essere rilevato anche se **ruotato di 360°**.

Versioni e dimensioni

Esistono QR Code di diverse **dimensioni**: dalla più semplice (**Versione 1**, **21 × 21** moduli) alla massima (**Versione 40**, **177 × 177** moduli). Ogni versione successiva ha **4 moduli in più per lato**.

Formula: lato = 17 + 4 · V

Versione	Lato (moduli)	Moduli totali
1	21	441
2	25	625
3	29	841
10	57	3 249
40	177	31 329

(Nelle slide originali due slide sono rimaste vuote: probabilmente contenevano immagini di esempi delle versioni.)

Le quattro modalità di codifica

I QR Code (fino a **7089 cifre** o **4296 caratteri alfanumerici**) usano quattro **modalità di codifica**:

Modalità	Come codifica	Massimo (V40-L)
Numerica	**10 bit** per **3 cifre**	7089 cifre
Alfanumerica	**11 bit** per **2 caratteri** (45 simboli)	4296 caratteri
Byte	**8 bit** per carattere	2953 caratteri
Kanji / Kana	13 bit per carattere	1817 simboli

Attenzione: nelle slide originali le prime due modalità sono scambiate e per la modalità a byte compare 2593: i valori corretti sono quelli della tabella.

Esempio: modalità numerica

Codifichiamo la stringa **01234567** a gruppi di 3 cifre:

Gruppo	Valore	Bit
012	12	`0000001100` (10 bit)
345	345	`0101011001` (10 bit)
67	67	`1000011` (7 bit)

Totale **27 bit** invece dei 64 bit (8 byte ASCII) che servirebbero in modalità byte: la modalità numerica è **molto più compatta**.

*In un QR reale ogni blocco è preceduto dall'**indicatore di modalità** (`0001` numerico, `0010` alfanumerico, `0100` byte) e dalla **lunghezza** dei dati.*

Esempio: modalità alfanumerica

Ogni carattere ha un valore da 0 a 44 (cifre, A–Z, spazio e `$ % * + - . / :`). Una **coppia** di caratteri si codifica come **45·primo + secondo** su 11 bit.

Stringa **AC-42** (A = 10, C = 12, − = 41, 4 = 4, 2 = 2):

Coppia	Calcolo	Bit
AC	10·45 + 12 = 462	`00111001110`
-4	41·45 + 4 = 1849	`11100111001`
2	(rimasto da solo)	`000010` (6 bit)

Totale **28 bit** per 5 caratteri.

Parte F

La struttura interna del QR Code

La struttura di un QR Code

La struttura interna contiene:

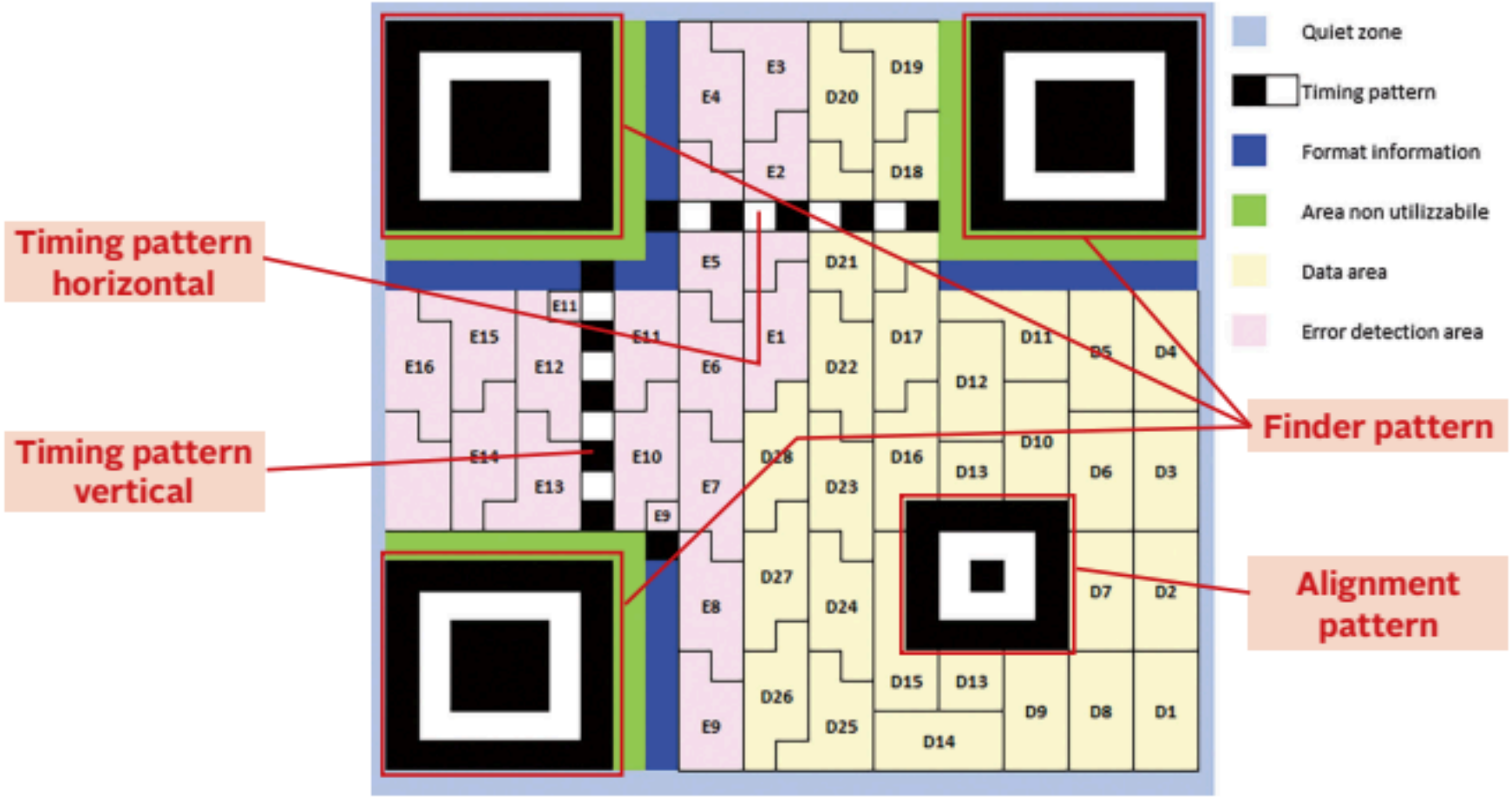
- una **zona dati** codificati (28 byte, **D1:D28**, per la **versione 2**);
- una zona con i codici di **correzione dell'errore** (16 byte, **E1:E16**, per la versione 2) generati con **Reed-Solomon**;
- una **Quiet Zone**: margine esterno interamente **bianco**, largo **4 moduli**;
- una zona **Format Information**, letta **per prima**: contiene il livello di correzione adottato e la **maschera** applicata ai dati (serve a modificare la matrice per facilitare la lettura);
- alcuni **pattern** che permettono di stabilire i parametri per il riconoscimento del codice.

I pattern principali

Pattern	Funzione
Finder Pattern	orientare e localizzare il codice; è rilevabile anche se il codice è **ruotato di 360°**; ha attorno un margine bianco di **1 modulo**
Timing Pattern	identifica le **coordinate centrali** di ogni cella, permette di ricavare la **versione** e **allineare** il lettore
Alignment Pattern	permette di posizionare i diversi elementi anche se il codice è letto **non in orizzontale** (distorsione prospettica)

Esempio: quando inquadri un QR da lontano e storto, il telefono usa i **tre finder pattern** per orientare l'immagine e l'**alignment pattern** per correggere la prospettiva.

QR Code versione 2, livello M



Leggere la figura

Il QR Code di **versione 2 (25 × 25 moduli)** e qualità **M**:

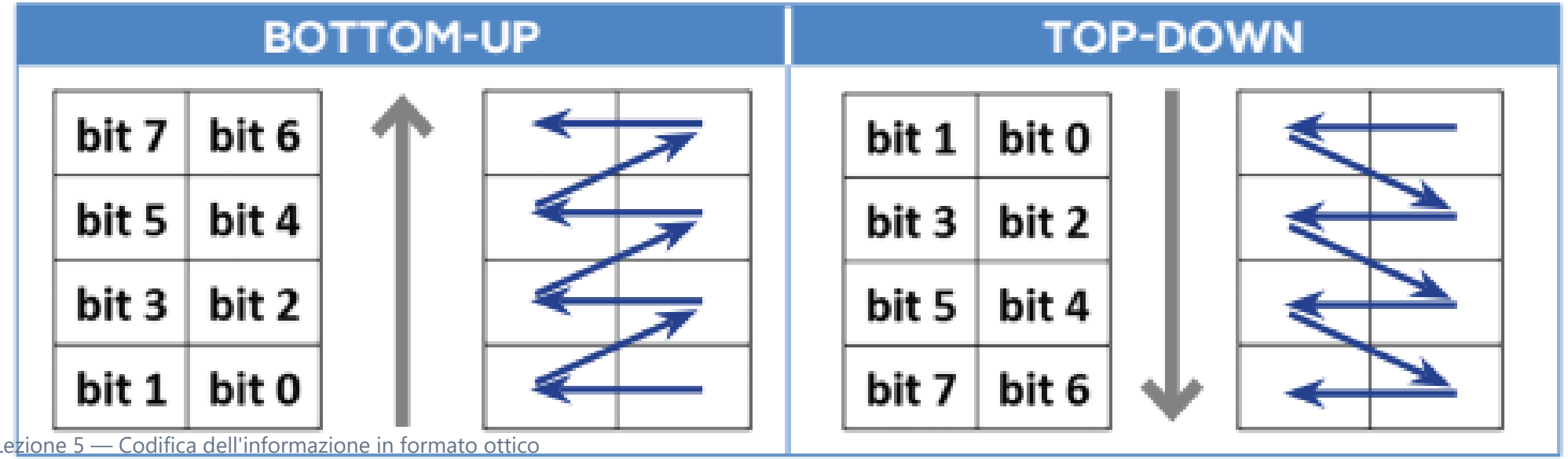
Colore / etichetta	Significato
Quiet zone (azzurro)	margine bianco di 4 moduli
Finder pattern	i tre quadrati agli angoli
Timing pattern (orizzontale e verticale)	fila alternata nero/bianco
Format information (blu)	livello di correzione e maschera
Data area (giallo)	byte dati **D1–D28**
Error detection area (rosa)	byte di correzione **E1–E16**
Alignment pattern	piccolo quadrato in basso a destra

Totale: **28 + 16 = 44 byte** (parole di codice) nella versione 2-M.

L'area dati: la matrice 4 × 2

I dati sono scritti con una **matrice 4 × 2** (*QR matrix*) che rappresenta **1 byte**.

- Ogni byte ha **8 bit**;
- **0** = modulo **bianco**, **1** = modulo **nero**;
- i bit sono disposti nella matrice con due modalità: **bottom-up** (dal basso verso l'alto) o **top-down** (dall'alto verso il basso).



Esempio: la lettera "C" in una matrice 4 × 2

C in ASCII = `01000011`. Si dispone in modalità **bottom-up**:

Riga (dall'alto)	Bit	Moduli
1ª	b7 b6 = **0 1**	⬜ ⬛
2ª	b5 b4 = **0 0**	⬜ ⬜
3ª	b3 b2 = **0 0**	⬜ ⬜
4ª	b1 b0 = **1 1**	⬛ ⬛

Poiché la sequenza cambia al variare della modalità, il lettore deve **sapere** quale si usa: lo ricava dalle informazioni di formato.

Parte G

HCCB o Microsoft Tag

HCCB: il codice a colori

La tecnologia **HCCB** (*High Capacity Color Barcode*) è la proposta di **Microsoft Research** come variante del QR Code.

- Al posto dei quadratini monocromatici si usano **gruppi di triangoli** inseriti in una griglia **5 × 10** o più grande;
- ciascun triangolo può avere **quattro possibili colori**.

> Con **4 colori** ogni triangolo porta **2 bit** ($\log_2 4$); con **8 colori**, **3 bit** ($\log_2 8$). Più colori ⇒ più informazioni per lo stesso spazio.

HCCB: i colori come bit

Colori	Bit
	00
	01
	10
	11





Con **8 colori** si possono generare **2000 byte binari** o **3500 caratteri alfabetici** in un **pollice quadrato**, equivalenti a **due pagine di testo**.

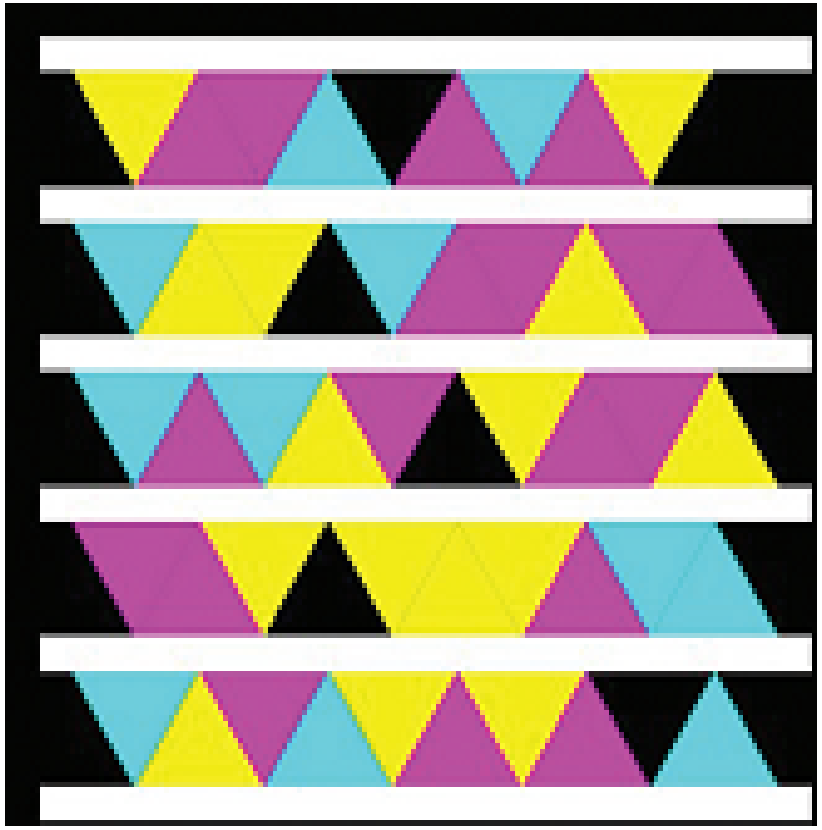
Limite pratico: servono fotocamere a colori e una buona illuminazione, mentre i codici in bianco e nero sono più robusti. Per questo il QR Code è rimasto lo standard più diffuso.

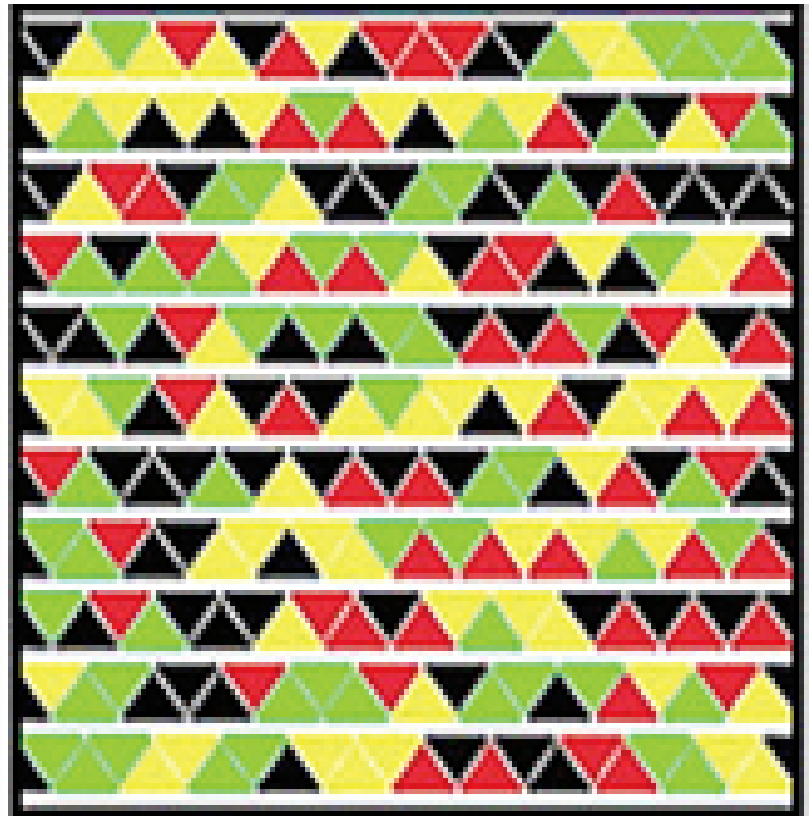
HCCB: struttura del tag

La tecnologia HCCB posiziona intorno al tag un **confine nero**, circondato da un **bordo bianco spesso**.

- il **contorno nero** individua i **bordi** dell'etichetta;
- il **bordo inferiore** si riconosce per la sua **dimensione doppia**, così da poter individuare l'**orientamento** per la corretta decodifica.

HCCB: esempi di etichette





Due etichette HCCB di **dimensioni diverse**: l'etichetta più grande contiene molti più triangoli e quindi più dati.

Confronto tra i codici ottici

Codice	Tipo	Dati	Controllo / correzione	Uso
EAN-13	1D	13 cifre	cifra di controllo (pesi 1-3)	prodotti al dettaglio
ISBN	1D	13 cifre	stessa cifra dell'EAN-13	libri
QR Code	2D	fino a 7089 cifre	Reed-Solomon (7–30 %)	web, pagamenti, biglietti
Maxi Code	2D	93 caratteri	correzione	logistica
Aztec	2D	fino a 1914 byte	Reed-Solomon	biglietti
Data Matrix	2D	2335 car.	correzione	componenti
HCCB	2D a colori	2000 byte / pollice^2	—	prototipo Microsoft

Riepilogo: i punti chiave

- Il **codice a barre** traduce in forma **ottica** un codice numerico: barre e spazi di larghezza 1–4 moduli.
- **1D** (EAN, ISBN): dati solo in orizzontale; **2D** (QR, Aztec, Data Matrix): dati in due direzioni, capacità molto maggiore.
- **EAN-13:** nazione (2) + ditta (5) + articolo (5) + **cifra di controllo** (pesi 1 e 3, multiplo di 10); 95 moduli.
- **ISBN-13:** prefisso 978/979, gruppo, editore, titolo, controllo (come EAN-13).
- **QR Code:** Denso Wave, 1994; versioni 1–40 (lato = 17 + 4V); correzione **Reed-Solomon** (L 7 %, M 15 %, Q 25 %, H 30 %).
- **Strutture del QR:** quiet zone, finder, timing, alignment, format information, area dati ed errori.
- Lettura **diretta** o **indiretta** (con Service Platform).
- **HCCB:** variante a colori con triangoli.

Verifica: esercizi

1. Quanti moduli occupa un EAN-13? Da quante barre e spazi è formata ogni cifra?
2. Calcola la cifra di controllo di **5901234123457** (prime 12 cifre dell'EAN-13).
3. Calcola la cifra di controllo dell'EAN-8 **9638507?**.
4. Verifica che l'ISBN **978-88-203-4824-3** sia coerente con la cifra di controllo.
5. Quale lato (in moduli) ha un QR Code di versione 7?
6. Codifica in modalità numerica la stringa **123456**.
7. Qual è la differenza tra lettura **diretta** e **indiretta**? Fai un esempio per ciascuna.
8. Perché un QR Code con livello **H** occupa più spazio di uno con livello **L** a parità di dati?

Verifica: soluzioni

1. **95** moduli; ogni cifra occupa 7 moduli ed è formata da **2 barre e 2 spazi**.
2. Pesi 1,3,1,3…: 5+27+0+3+2+9+4+3+2+9+4+15 = **83** → 90 − 83 = **7** → codice **5901234123457**.
3. Pesi 3,1,3,1,3,1,3: 27+6+9+8+15+0+21 = **86** → 90 − 86 = **4** → **96385074**.
4. Calcolo già svolto in slide: somma 127 → 130 − 127 = **3** ✓.
5. lato = 17 + 4·7 = **45** moduli.
6. 123 → `0001111011` (10 bit), 456 → `0111001000` (10 bit): **20 bit**.
7. **Diretta:** il codice contiene già l'informazione (es. un URL scritto nel QR). **Indiretta:** contiene un ID che rimanda a un server (Service Platform), che fornisce il contenuto.
8. Perché ha più **byte di correzione** (fino al 30 % dei dati) e quindi servono più moduli per contenere anche i dati.

Grazie per l'attenzione

Domande?